Projeto 3 – 🚀 CommunityLab – Motor Inteligente de Transformação e Distribuição para Comunidades Digitais

Mapeamento de Formações ONE (Grupo 10)

- **Formações Indispensáveis:** *Desarrollo y Orquestación con IA Generativa*, *Engenharia de Agentes e Automação* e *Oracle Cloud Infrastructure (OCI)*.
- **Formações de Reforço:** *Inteligência de Dados e RAG Avançado*.
- **Núcleo Técnico:** Engenharia de prompts e copywriting persuasivo para múltiplos canais, automação de fluxos de curadoria com nós condicionais e persistência de ativos no **OCI Object Storage** na camada Always Free.

Setor empresarial

MarTech / Gestão de Comunidades Digitais / Marketing de Conteúdo & Engajamento — Soluções inteligentes voltadas para comunidades de aprendizagem, ecossistemas de desenvolvedores, empresas SaaS e criadores de conteúdo. O setor precisa monitorar grandes volumes de conversas orgânicas, dúvidas, feedbacks, entregas de projetos e depoimentos dispersos em canais digitais (Discord, Slack, Fóruns, GitHub, Formulários) e transformá-los de maneira sistemática em ativos de marketing, crescimento e retenção.

Descrição do projeto

Desenvolver uma solução inteligente e automatizada capaz de ingerir a atividade orgânica de uma comunidade digital (mensagens, debates em fóruns, feedbacks de cursos, entregas de projetos de alunos, interações em chats), analisar esses dados e convertê-los automaticamente em ativos de distribuição prontos para publicação e tomada de decisão.

Hoje, comunidades vibrantes geram diariamente dezenas de histórias inspiradoras, dúvidas recorrentes e feedbacks valiosos, mas a maioria desse valor se perde no histórico dos canais porque a curadoria e a produção manual de conteúdo de marketing consomem muitas horas das equipes de *Community Management* e Marketing.

O **CommunityLab** permite que a equipe escolha e construa uma solução focada dentro desse problema, como por exemplo:

- **Gerador Automático de Conteúdo para Redes Sociais:** Criação de posts estruturados para LinkedIn, X (Twitter) e Newsletters a partir de debates e vitórias da comunidade;
- **Detector Inteligente de Histórias de Sucesso e Testemunhos:** Identificação de relatos de superação, conquistas de vagas e projetos de destaque com extração de citações e cases prontos para marketing;

- **Motor de FAQ Dinâmico e Conteúdo Educativo:** Transformação de dúvidas frequentes dos alunos em tutoriais rápidos, dicas da semana e tópicos de documentação;
- **Dashboard de Saúde e Sentimento da Comunidade:** Análise contínua do sentimento dos membros, detecção de tópicos em alta e alertas de membros que precisam de apoio.

A inteligência da aplicação deverá:

1. Ingerir dados de interações em lote ou tempo real (via JSON, CSV, Webhook ou integração com plataformas);
2. Processar o conteúdo com LLMs de escolha da equipe (Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude ou equivalentes), analisando sentimento, tópicos e relevância comunicacional;
3. Orquestrar workflows automatizados (utilizando **n8n**, **LangChain/LangGraph** ou scripts Python equivalentes) para redigir copies otimizados para diferentes canais de distribuição;
4. Armazenar os ativos gerados e relatórios no **OCI Object Storage** (camada Always Free).

Necessidade do cliente (explicação não técnica)

Os times de marketing e gestão de comunidade passam horas navegando por mensagens soltas no Discord ou Slack tentando encontrar depoimentos espontâneos de alunos ou pensando no que postar nas redes sociais da instituição.

A solução deve permitir:

- **Capturar automaticamente o que está acontecendo na comunidade** sem esforço manual;
- **Identificar quem teve uma grande conquista ou dúvida interessante** de forma instantânea;
- **Gerar posts persuasivos e prontos para publicar no LinkedIn e Twitter**, respeitando a voz da marca;
- **Criar resumos semanais de comunidade (*Community Highlights*)** em segundos;
- **Monitorar o sentimento geral**, identificando se a comunidade está engajada, satisfeita ou com dificuldades.

Validação de mercado

O conceito de **Community-Led Growth (Crescimento Orientado por Comunidades)** e **Marketing de Conteúdo orientado por IA** é uma das maiores tendências no ecossistema global de tecnologia:

- Conteúdos autênticos gerados por usuários (*User Generated Content - UGC*) possuem taxas de conversão e engajamento até 4x maiores do que propagandas corporativas tradicionais.
- A automação de fluxos com IA (n8n + LLMs) elimina o trabalho braçal de coleta e redação, permitindo que times enxutos publiquem conteúdos de alta qualidade diariamente.
- Plataformas que monitoram sentimento e geram ativos sistemáticos transformam a comunidade em um motor sustentável de aquisição de novos alunos e retenção de talentos.

Objetivo do Hackathon

Desenvolver um MVP funcional de motor inteligente de conteúdo capaz de:

1. Processar dados de atividades e interações de uma comunidade digital (dados simulados ou reais);
2. Realizar análise de sentimento, categorização de tópicos e identificação de histórias/insights relevantes utilizando LLMs (Google Gemini, OpenAI, Claude ou outros modelos);
3. Orquestrar a geração automática de pelo menos **dois formatos distintos de ativos de marketing/distribuição** (ex.: Post para LinkedIn + Resumo Semanal da Comunidade, ou Case de Depoimento + Tópico de FAQ);
4. Implementar a automação do fluxo utilizando **n8n** (com nós de IA) ou pipelines em **Python (LangChain / LangGraph)** ou equivalentes;
5. Disponibilizar uma interface amigável (Streamlit / Gradio) ou painel de curadoria/aprovação;
6. Integrar a solução obrigatoriamente com o **OCI Object Storage** (camada Always Free).

Resultados esperados

1. IA, Processamento de Texto & Geração de Copy

Notebook ou módulos contendo:

- Ingestão e limpeza de dados de conversas/feedbacks da comunidade;
- Análise de sentimento e extração de entidades/tópicos com LLMs;
- Cadeias de *prompt engineering* especializadas em copywriting para diferentes canais (LinkedIn, X, Newsletter);
- Mecanismo de pontuação de relevância para selecionar os melhores momentos da comunidade.

2. Automação de Fluxos & Interface

Workflow em **n8n** ou aplicação Python contendo:

- Fluxo automatizado integrando gatilhos (Webhook, Google Sheets, Formulário ou Chat) com nós de inteligência artificial;
- Ramificação de condições (ex.: se sentimento for extremamente positivo -> gerar Case de Sucesso; se for dúvida recorrente -> gerar Dica/FAQ);
- Interface web interativa (Streamlit ou Gradio) para visualização dos dados da comunidade e aprovação dos posts gerados.

3. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — Camada Always Free

- **Requisito Obrigatório (MVP): OCI Object Storage** — Criação de Bucket Always Free para armazenar os pacotes de ativos gerados (textos formatados, relatórios e JSONs);
- **Recurso Opcional / Diferencial: OCI Compute Instance ("Deploy Completo em Nuvem")** — Hospedagem da aplicação ou container n8n em máquina virtual Linux Always Free na OCI;
- **Aviso Importante ONE:** Utilize **exclusivamente recursos da camada Always Free** da OCI, mantendo a conformidade com a gratuidade integral do programa social ONE.

4. Documentação & Demonstração

- Repositório no GitHub com histórico de commits organizado;
- `README.md` completo com diagrama de arquitetura do pipeline e guia passo a passo de implantação;
- Demonstração prática apresentando o processamento de um lote de mensagens da comunidade e a geração simultânea dos ativos de distribuição.

Funcionalidades obrigatórias (MVP)

Endpoint / Ação: Processamento de Atividade e Geração de Ativos

O sistema deve receber um conjunto de mensagens/interações da comunidade e retornar a análise consolidada acompanhada dos ativos de marketing prontos para uso.

Exemplo de Requisição (Entrada):

```
{
  "origem_comunidade": "Discord_Grupo_ONE_G10",
  "periodo_referencia": "Semana_04",
  "interacoes": [
    {
      "autor": "Mariana Souza",
      "canal": "#conquistas-e-vagas",
      "tipo": "depoimento",
      "texto": "Pessoal, passei no processo seletivo para Desenvolvedora Júnior de IA! O
projeto do curso de LangChain e OCI que construi no portfólio fez toda a diferenca na
entrevista tecnica. Muito grata a comunidade pelo apoio!"
    },
    {
      "autor": "Lucas Albuquerque",
      "canal": "#duvidas-langgraph",
      "tipo": "pergunta_tecnica",
      "texto": "Estou com duvida de como estruturar os nós condicionais no LangGraph quando a
resposta do Gemini precisa de retry. Alguem tem um exemplo pratico de router?"
    }
  ]
}
```

Exemplo de Resposta (Saída Estruturada):

```
{
  "status": "sucesso",
  "resumo_comunidade": {
    "total_interacoes_processadas": 2,
    "sentimento_predominante": "Altamente Positivo",
    "topicos_principais": ["Contratacao / Conquistas", "LangGraph / Nós Condicionais"]
  },
  "ativos_distribuicao_gerados": {
    "post_linkedin": {
      "titulo": "Da Comunidade para o Mercado: O impacto dos projetos praticos de IA",
```

```
      "copy": "Nada nos dá mais orgulho do que ver nossos talentos conquistando o mercado de
tecnologia! 🚀

A aluna Mariana Souza acaba de ser contratada como Desenvolvedora Júnior de IA após destacar
seus projetos práticos desenvolvidos com LangChain e Oracle Cloud Infrastructure.

Historias como a da Mariana comprovam: construir solucoes reais e o melhor caminho para
acelerar a carreira tech. Parabens, Mariana! 👏

#TalentosTech #InteligenciaArtificial #OracleCloud #CarreiraDev",
      "canal_recomendado": "LinkedIn Oficial",
      "potencial_engajamento": "Alto"
    },
    "destaque_newsletter_semanal": {
      "secao": "Vitoria da Semana",
      "chamada": "Aluna conquista vaga dev com portfólio de IA na Oracle Cloud",
      "resumo": "Mariana Souza conquistou sua primeira oportunidade como Dev Jr de IA
destacando projetos desenvolvidos durante a formação."
    },
    "sugestao_conteudo_faq": {
      "tema": "Dica Rapida: Como criar nós de retry no LangGraph",
      "origem": "Duvida frequente levantada por Lucas Albuquerque no canal de suporte",
      "status": "encaminhado_para_mentoria"
    }
  },
  "armazenamento_oci": {
    "bucket": "communitylab-ativos-marketing",
    "caminho_objeto": "ativos/2026-semana-04/pacote-distribuicao.json",
    "status": "salvo_com_sucesso"
  }
}
```

Requisitos mínimos (Checklist de Avaliação)

- ☐ Ingestão funcional de interações da comunidade (mensagens, CSV ou JSON simulando canais);
- ☐ Análise de sentimento e extração de tópicos utilizando LLMs (Google Gemini, OpenAI, Claude ou equivalentes);
- ☐ Geração automatizada de pelo menos **2 formatos de ativos de marketing** (ex.: Post LinkedIn + Newsletter ou FAQ + Case de Sucesso);
- ☐ Orquestração do fluxo utilizando **n8n** ou **Python (LangChain / LangGraph)** ou ferramentas equivalentes;
- ☐ Integração ativa com o **OCI Object Storage** (camada Always Free) para armazenar os pacotes de ativos gerados;
- ☐ Demonstração de no mínimo **3 exemplos de transformação** de interações em ativos de publicação;
- ☐ Repositório no GitHub com documentação e diagrama da esteira de distribuição.

Recursos opcionais (Diferenciais)

- **Deploy Completo em Nuvem (OCI Compute):** Hospedagem da aplicação ou container n8n em máquina virtual Linux Always Free na OCI;
- **Fluxo Completo de Automação no n8n:** Webhook recebendo mensagens diretamente de formulários ou Discord e gerando rascunhos no Google Docs ou disparando e-mails;
- **Bot Interativo de Comunidade:** Assistente no Discord/Telegram que responde dúvidas técnicas e sinaliza depoimentos automaticamente;
- **Painel de Curadoria em Streamlit:** Interface visual para o time de marketing editar, aprovar e publicar os posts gerados com um clique;
- **Geração de Imagens para Posts:** Criação de cards comemorativos ou banners para redes sociais utilizando ferramentas multimodais.

Diretrizes técnicas para os estudantes

IA Generativa & Engenharia de Prompts

- **Modelos de Linguagem:** As equipes têm total autonomia para escolher entre **Google Gemini, OpenAI (ChatGPT / GPT-4o), Anthropic (Claude), Grok** ou modelos locais/open-source;
- **Engenharia de Prompts:** Ajuste os *system prompts* para garantir tons de voz adequados para cada canal (tom inspirador no LinkedIn, conciso no Twitter/X, didático no FAQ);
- **Few-Shot Learning:** Utilize exemplos no prompt para ensinar o modelo a replicar o estilo de comunicação desejado.

Automação & Workflows

- **Tecnologias Sugeridas: n8n** para automação de fluxos com nós de IA e integrações com Slack/Gmail/Sheets, e **Streamlit** ou **Gradio** para interfaces de controle;
- **Flexibilidade:** Soluções em Python puro, Node.js ou outras plataformas de automação (ex.: Make) são plenamente aceitas.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **Object Storage (Obrigatório):** Persista todos os pacotes de ativos gerados em um Bucket Always Free;
- **Atenção aos Custos:** Mantenha o uso restrito aos recursos gratuitos da camada **Always Free**.